



Test

À l'oral

- ✓ Proposer des phrases à partir des mots suivants.

fonction carré
représentation graphique
développer

SENS DE VARIATION

PROPRIÉTÉ
expression

factoriser

solution
ÉQUATION

Rappels

Utilisation des identités remarquables

Pour tous nombres réels a et b :

Développement

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Factorisation

Exemples

► $(2x + 3)^2$ est de la forme $(a + b)^2$ avec $a = 2x$ et $b = 3$.

$$(2x + 3)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9$$

► $(x - 5)^2$ est de la forme $(a - b)^2$ avec $a = x$ et $b = 5$.

$$(x - 5)^2 = x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 - 10x + 25$$

► $(x + 2)^2 - 16$ est de la forme $a^2 - b^2$ avec $a = x + 2$ et $b = 4$.

$$(x + 2)^2 - 16 = [(x + 2) - 4] \times [(x + 2) + 4] = (x - 2) \times (x + 6)$$

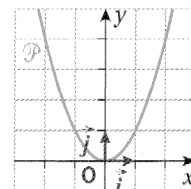
Fonction carré

► La **fonction carré** est la fonction qui, à tout nombre réel x , associe son carré x^2 .

► La fonction carré est paire. Son **tableau de variations** et son **tableau de signes** sont :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations de $x \mapsto x^2$		0	

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $x \mapsto x^2$	+	0	+



► Dans le plan muni d'un repère orthogonal, la courbe représentative de la fonction carré est une **parabole**. Cette parabole admet un **axe de symétrie**, l'axe des ordonnées, et un **sommet**, l'origine du repère.

Exemples

► Comparons $(1 + \sqrt{5})^2$ et $(1 + \sqrt{7})^2$.

On a $0 \leq 1 + \sqrt{5} \leq 1 + \sqrt{7}$. Or la fonction carré est croissante sur $[0 ; +\infty[$ donc $(1 + \sqrt{5})^2 \leq (1 + \sqrt{7})^2$.

► Comparons $(1 - \sqrt{5})^2$ et $(1 - \sqrt{7})^2$.

On a $1 - \sqrt{7} \leq 1 - \sqrt{5} \leq 0$. Or la fonction carré est décroissante sur $] -\infty ; 0]$ donc $(1 - \sqrt{7})^2 \geq (1 - \sqrt{5})^2$.

Signe d'une fonction affine

Pour dresser le **tableau de signes** d'une fonction affine f telle que $f(x) = ax + b$, avec $a \neq 0$:

- on détermine la valeur de x pour laquelle f s'annule ;
- on détermine le sens de variation de f à l'aide du signe de a pour placer les signes dans le tableau.

Exemple

Déterminons le signe, selon les valeurs de x , de la fonction affine $f : x \mapsto 4x - 7$, définie sur $\mathbb{R}$.

On détermine l'antécédent de 0 par f :

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 4x - 7 = 0 \Leftrightarrow 4x = 7 \Leftrightarrow x = \frac{7}{4} = 1,75.$$

De plus, $a = 4$ donc $a > 0$; ainsi, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. On obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$1,75$	$+\infty$
Signe de $f(x)$	-	0	+

Réactivation

Utilisation des identités remarquables

★ **1** Développer les expressions.

- a. $(x + 7)^2$ b. $(4x - 5)^2$
 c. $(2 - x)^2$ d. $(x + 8)(x - 8)$
 e. $(3x + 7)^2$ f. $(2x - 11)(2x + 11)$

★ **2** Recopier et compléter les pointillés dans les égalités.

- a. $x^2 - \dots x + 9 = (x - \dots)^2$
 b. $4x^2 + \dots x + 49 = (\dots + 7)^2$
 c. $\dots x^2 - \dots x + 16 = (5x - \dots)^2$
 d. $x^2 - \dots x + 64 = (x - \dots)^2$
 e. $16x^2 - \dots = (\dots x - 7)(\dots x + 7)$

★ **3** Factoriser les expressions.

- a. $x^2 - 8x + 16$
 b. $(2x + 3)^2 - (2x + 9)^2$
 c. $(3x - 7)^2 - 16(x + 3)^2$
 d. $x^2(x + 4) - 9(x + 4)$
 e. $(9x^2 - 12x + 4) - (3x - 2)(2x + 15)$

★ **4** Calculer astucieusement.

- a. 28^2 b. 39^2 c. 41^2
 d. 72^2 e. 17×23 f. 25×35

Fonction carré

★ **5** Comparer sans calculatrice.

- a. $(2 + \sqrt{6})^2$ et $(2 + \sqrt{7})^2$.
 b. $(-2 + \sqrt{2})^2$ et $(-2 + \sqrt{3})^2$.
 c. $(-2 - \sqrt{2})^2$ et $(-2 - \sqrt{3})^2$.

★ **6** Soit $A = \sqrt{3} + \sqrt{5}$ et $B = \sqrt{8 + 2\sqrt{15}}$.

- a. Calculer A^2 et B^2 .
 b. En déduire que $A = B$.

Info

$$A^2 = B^2 \Leftrightarrow A = B \text{ ou } A = -B.$$

★ **7** **LOGIQUE** x désigne un nombre réel.

1. Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Justifier.

- a. « Si $x \geq 4$ alors $x^2 \geq 16$. »
 b. « Si $x \leq 2$ alors $x^2 \leq 4$. »
 c. « Si $x \leq -1$ alors $x^2 \geq 1$. »
 d. « Si $x = 0,5$ alors $x^2 = 0,25$. »

2. Pour chacune des propositions ci-dessus, énoncer sa réciproque (► **Rabat V, Logique**), puis indiquer si elle est vraie ou fausse.

Signe d'une fonction affine

★ **8** Déterminer le signe, selon les valeurs de x , des fonctions affines suivantes définies sur $\mathbb{R}$.

- a. $f : x \mapsto 4x - 7$ b. $g : x \mapsto -2x + 3$
 c. $h : x \mapsto -5x - 2$ d. $k : x \mapsto 3x + 5$
 e. $p : x \mapsto 8 - 3x$ f. $q : x \mapsto 3 - 9x$

★ **9** Dresser, selon les valeurs de x , le tableau de signes des fonctions affines suivantes définies sur $\mathbb{R}$.

- a. f telle que $f(-2) = 0$ et $f(3) = 4$.
 b. g telle que $g(2) = 3$ et $g(5) = 0$.
 c. h telle que $h(-5) = 0$ et h est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
 d. k telle que $k(0) = 0$ et k est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

★ **10** g est la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 5x - 8$.

- a. Dresser le tableau de signes de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 b. Donner sans calcul le signe de $g(1,625)$.
 c. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $g(x) \geq 0$.

★ **11** f et g sont les fonctions affines définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 2$ et $g(x) = -4x - 16$.

- a. On note $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ les courbes représentatives de f et g dans le plan muni d'un repère. Conjecturer à l'aide de la calculatrice les positions relatives de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
 b. Dresser le tableau de signes de $f(x) - g(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 c. Préciser alors sur quel(s) intervalle(s) la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la courbe $\mathcal{C}_g$.